

$$\begin{aligned} \text{Eg: } \int \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} dx & \stackrel{\text{法①}}{=} \int \frac{1}{(b-x) \sqrt{\frac{x-a}{b-x}}} dx \\ & \stackrel{\text{法②}}{=} \int \frac{1}{\sqrt{(\frac{b-a}{2})^2 - (x - \frac{a+b}{2})^2}} dx \end{aligned}$$

e^{x^2} , e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$, $\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}$ 不可积分

定积分:

$$1. \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$\downarrow$ 积分上限 $\downarrow$ 积分下限 $\downarrow$ 积分变量, 结果与 x 无关

2. 可积的必要条件

定理1: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

3. 可积的充分条件

定理2: 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

定理3: 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点

定理4: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的单调

用此方法求极限

$$\begin{aligned} \text{Eg: 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \right) \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \end{aligned}$$

3 定积分的性质

$$(1) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$(2) \int_a^b dx = b - a$$

$$(3) \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$(4) \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$(5) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$(6) \text{ 若在 } [a, b] \text{ 上 } f(x) \geq 0, \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$1^\circ \Rightarrow \text{若在 } [a, b] \text{ 上 } f(x) \leq g(x), \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$2^\circ \Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

$$(7) \text{ 若 } A \leq f(x) \leq B \ (a \leq x \leq b), \text{ 则 } A(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq B(b-a)$$

(8) 积分中值定理:

若 $f \in C[a, b]$, g 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, s.t. $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$

取 $g(x) = 1$ 则 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a), \xi \in [a, b]$

eg: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(x) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x} f(x) dx$

证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $f(\xi) = f'(\xi)$

$$e^{-\frac{1}{2}} f(\frac{1}{2}) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x} f(x) dx = e^{-\frac{1}{2}} f(\eta) \quad \eta \in [0, \frac{1}{2}]$$

证: $F(x) = e^{-x} f(x) \quad \exists \xi \in (\eta, \frac{1}{2})$

(9) 设 $f, g \in C[a, b]$, 证明: $|\int_a^b f(x)g(x)dx|^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$ Cauchy - Schwarz.

$$\text{证: } (\lambda f(x) + g(x))^2 = \lambda^2 f^2(x) + 2\lambda f(x)g(x) + g^2(x) \geq 0$$

$$\lambda^2 \int_a^b f^2(x)dx + 2\lambda \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b g^2(x)dx \geq 0$$

$\Delta \leq 0$ 即可得出.

4. 定积分的计算

11) 变上限积分: 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 根据定积分的性质, $\forall x \in [a, b]$, f 在 $[a, x]$ 上可积, $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$

12) 原函数存在定理: 若 $f \in [a, b]$ 上连续, 则函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a, b]$ 在 $[a, b]$ 上处处可导, 且 $\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ $x \in [a, b]$

变限积分求导公式

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(t) dt = -f(a) \quad \frac{d}{dx} \int_a^{b(x)} f(t) dt = f(b(x)) \cdot b'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

13) N-L 公式: 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) + C$$

当 $x=a$ 时 $C = -F(a)$

当 $x=b$ 时得证

Eg: 设 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$

$$\text{解令 } f(x) = x^2 - ax + b$$

$$\begin{cases} a = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (x^2 - ax + b) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} ax^2 + bx \right]_0^2 \\ b = 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} ax^2 + bx \right]_0^1 \end{cases}$$

15) 定积分的换元法

定理1: 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 单值函数 $x = \varphi(t)$ 满足

$$1) \varphi(t) \in C[\alpha, \beta], \varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b;$$

$$2) \text{在 } [\alpha, \beta] \text{ 上 } a \leq \varphi(t) \leq b$$

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$